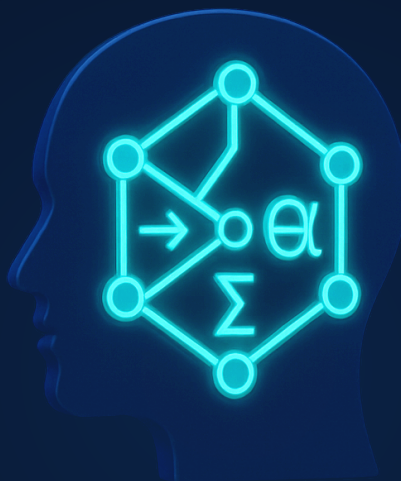




AureaIA

AUREAIA VMS

Seguridad inteligente para casinos y salas de juego

Video en vivo, grabación y analítica con inteligencia artificial,
en una sola plataforma.

LA PLATAFORMA

Ve, graba y analiza. Avisa en el momento.

AureaIA VMS centraliza todas las cámaras de la sala y aplica inteligencia artificial sobre cada una. Detecta lo que está fuera de lo normal y alerta al operador con el video del evento, sin depender de internet.

25 fps

Video en vivo fluido, en grilla de hasta 16 cámaras.

5 /seg

Análisis de IA por cámara, siempre sobre la imagen más reciente.

100 %

Procesamiento local. Ninguna imagen sale de la red del cliente.

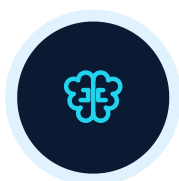
0

Servicios expuestos a la red. Nada que atacar desde afuera.



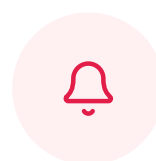
Cámaras y grabadores

IP, NVR y XVR
de la sala



AureaIA VMS

IA local, en el equipo
del cliente



Alerta al operador

Aviso inmediato
con clip del evento

ARQUITECTURA

Cómo funciona por dentro

Del video de la cámara a la alerta del operador, todo ocurre dentro de la red del cliente.



1 · 2

Entra el video

Las cámaras de la sala envían su señal; si una se corta, el sistema la reconecta solo.

3 · 4

La IA decide

Cada imagen se analiza y las reglas definen si corresponde una alarma.

5

El operador actúa

Recibe la alerta con el video del evento y gestiona el incidente.

BASE TÉCNICA Arquitectura en capas desacopladas · Hilo dedicado por flujo de cámara y por analítica, con conexión RTSP compartida · Bus de eventos tipado en memoria · ONNX Runtime · SQLAlchemy con migraciones Alembic · Interfaz PySide6 (Qt).

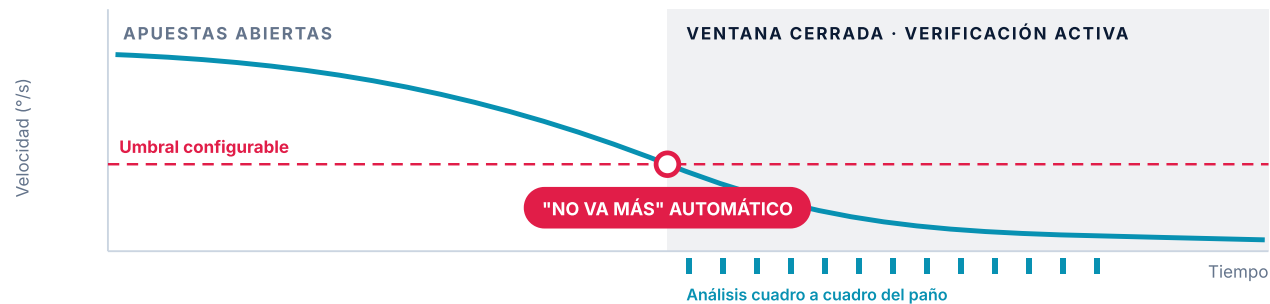
ANALÍTICA A MEDIDA · RULETA

Detección de past-posting en el paño de ruleta

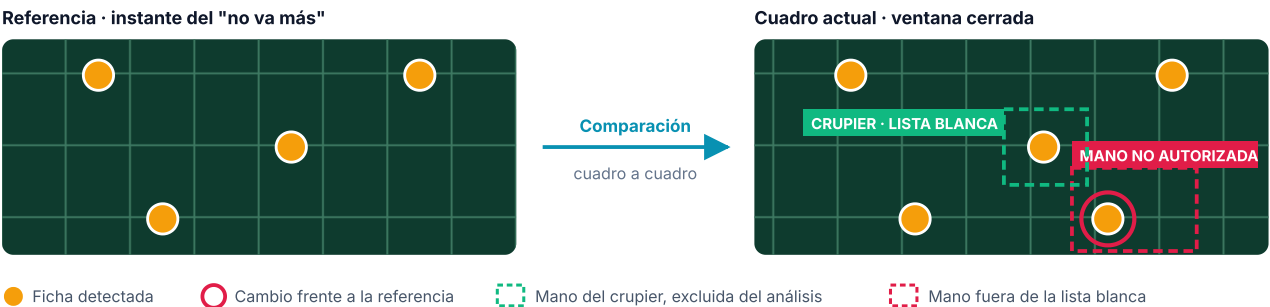
Detecta fichas colocadas o movidas en el paño después del "no va más".
El cierre de apuestas se determina de forma automática.



A Activación: la velocidad de la bola como detonante



B Verificación: el paño contra su estado de referencia



C Lógica de decisión

FASE DE LA RONDA	CAMBIO DE FICHAS	MANO INVOLUCRADA	RESULTADO
Apuestas abiertas	Sí	Cualquiera	NORMAL
Después del "no va más"	Sí	Crupier (lista blanca)	PERMITIDO
Después del "no va más"	Sí	No autorizada	PAST-POSTING

BASE TÉCNICA Detección por cuadro de bola, fichas y manos · Seguimiento de la trayectoria de la bola con cálculo de velocidad angular (°/s) · Cierre automático de apuestas por umbral de velocidad · Comparación del paño contra el estado de referencia · Lista blanca de manos por morfología del crupier · Alerta con clip del evento.

ESQUEMA TÉCNICO · MODELO DE FICHAS

Vectorización del paño y entrenamiento del modelo

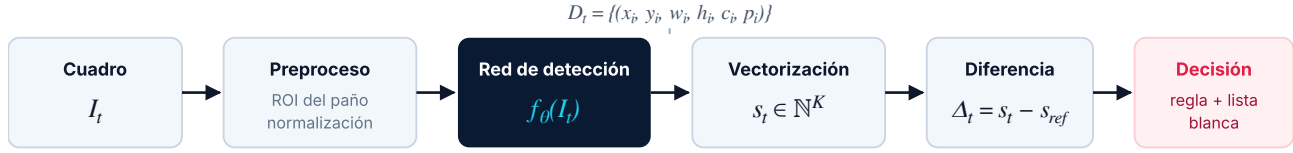
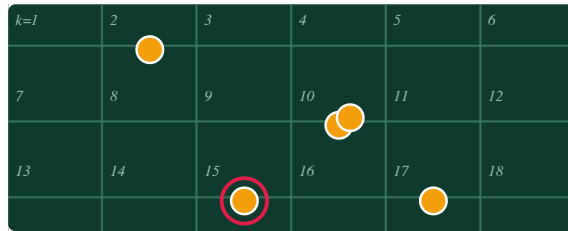


Figura 1. Pipeline de inferencia por cuadro. Cada detección es un vector con posición, tamaño, clase (ficha, mano, bola) y confianza.

Paño discretizado en K casilleros



Cada ficha detectada se asigna al casillero que contiene su centro (x_p, y_p) .

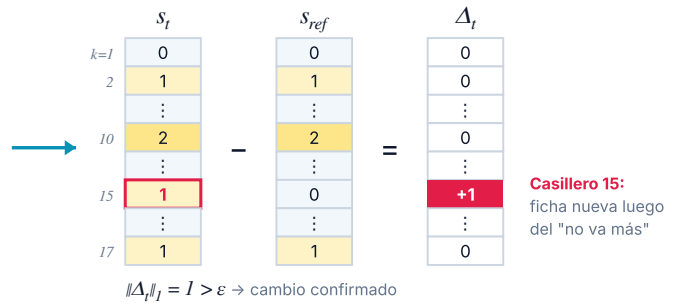


Figura 2. Vectorización del paño: el estado de cada cuadro se compara contra el vector de referencia tomado en el "no va más".

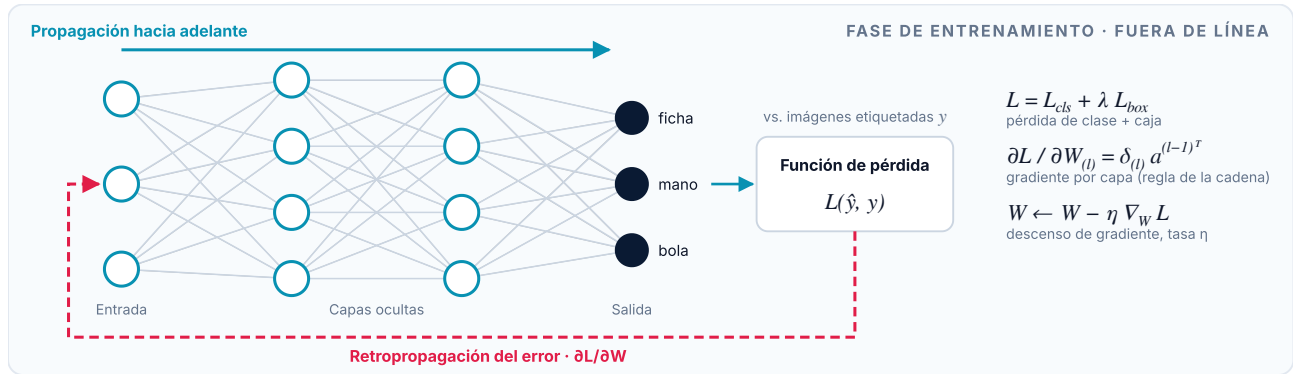


Figura 3. Entrenamiento por retropropagación. En la sala el modelo opera con los pesos θ ya ajustados: no aprende en vivo.

REGLA DE ALERTA

$$Alerta(t) \Leftrightarrow t > t_{nvm} \wedge \|\Delta_t\|_1 > \varepsilon \wedge h_t \notin \mathcal{W}$$

$$t_{nvm} = \min\{t : \omega(t) \leq \omega_u\}$$

NOTACIÓN ω : velocidad angular de la bola ($^\circ/s$) · ω_u : umbral configurable · t_{nvm} : instante del "no va más" · ε : tolerancia de cambio · h_t : mano asociada al cambio · $\mathcal{W}$: lista blanca de manos del crupier.

INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN

Se conecta a lo que la sala ya tiene

Compatible con el estándar de la industria: no hace falta cambiar cámaras ni grabadores.

 Descubrimiento automático Encuentra las cámaras de la red y lee marca, modelo y configuración.	 Cámaras IP, NVR y XVR Integra grabadores completos con todos sus canales.	 Reconexión automática Si una cámara se corta, vuelve sola. Distingue una caída de una escena quieta.
 Vista en vivo Grillas de 1, 4, 9 y 16 cámaras, y vista inteligente con las analíticas.	 Evidencia completa Cada alarma guarda un clip que incluye los segundos previos al evento.	 Modular Nuevas analíticas se suman como módulos, sin rehacer el sistema.

ANALÍTICAS DISPONIBLES

- Past-posting en ruleta

- Conteo de personas

- Cruce de línea e intrusión

- Detección de rostros

- Mapa de calor

MULTISEDE

Sitio



Zona



Cámara

De una sala a varias sedes, con filtro global por sitio.

BASE TÉCNICA Protocolos RTSP y ONVIF (WS-Discovery, perfiles de medios, PTZ) · Doble flujo main/sub-stream con conexión compartida · Watchdog por PTS · Arquitectura en capas con analíticas como plugins · Base de datos versionada y portable a PostgreSQL.

SEGURIDAD POR DISEÑO

Protegido desde la arquitectura

La seguridad no es un agregado: está en cómo se construyó el sistema.

**Sin nube, sin puertos abiertos**

No ofrece servicios a la red ni envía imágenes afuera.

**Protección contra inyección SQL**

Nadie puede manipular la base de datos desde los campos del sistema.

**Contraseñas protegidas**

Nunca se guardan legibles. Bloqueo tras 5 intentos fallidos.

**Credenciales cifradas**

Los accesos a las cámaras se guardan cifrados.

**4 perfiles de usuario**

Administrador, Supervisor, Operador y Auditor.

**Respaldo automático**

Copia de seguridad de la base antes de cada actualización.

CALIDAD DE DESARROLLO

699

pruebas automáticas
en cada cambio

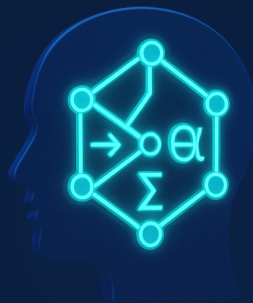
89 %

del núcleo cubierto
por pruebas

5

analíticas de IA
disponibles

BASE TÉCNICA ORM con consultas parametrizadas · Hash PBKDF2-SHA256 con 600.000 iteraciones (OWASP) · Cifrado de credenciales en reposo · Control de acceso por roles (RBAC) · Migraciones atómicas con backup previo · Integración continua con análisis estático y pruebas.



AurealA

Inteligencia artificial aplicada a la **seguridad del juego**

AurealA VMS · Video, grabación y analítica en una sola plataforma.

100 % local

Tiempo real

Analítica a medida